

RELATÓRIO TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO: AGENTE PARA O ESTUDANTE (ASA/FECAP)

Unidade Curricular: Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

Discentes: Nicolly Soares e Fernanda Loura

Instituição: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)

Data: 25 de Setembro de 2026

1. Definição do Problema, Usuários, Jornada e Valor Esperado

1.1. Definição do Problema

Os estudantes universitários frequentemente enfrentam dificuldades para obter orientações rápidas e precisas sobre procedimentos acadêmicos, prazos, emissão de documentos, navegação no portal do aluno e canais de atendimento dos setores da instituição. A dispersão das informações em manuais extensos e portais acadêmicos gera retrabalho para o setor de atendimento (ASA – Área do Sucesso Alvarista) e frustração nos alunos devido ao tempo de espera por respostas simples.

1.2. Usuários Principais

- **Estudantes do Ensino Superior (Graduação/Pós):** Buscam respostas imediatas, instruções passo a passo e direcionamentos diretos para a solução de demandas acadêmicas e administrativas.
- **Equipe de Atendimento do ASA / Secretaria Acadêmica:** Usuários administrativos que se beneficiam com a redução de chamados repetitivos e recebem transbordos (handoffs) de atendimentos já triados pelo agente.

1.3. Jornada do Usuário

1. **Acesso:** O estudante acessa a interface (aplicativo móvel ou portal web do ASA) e inicia uma conversa com o Agente de IA.
2. **Consulta e Identificação:** O aluno digita uma dúvida (ex.: "*Como solicito o trancamento de disciplina ou emissão de histórico escolar?*").
3. **Processamento RAG (Retrieval-Augmented Generation):** O agente identifica o perfil de acesso do aluno e busca a informação na base de conhecimento oficial atualizada do ASA/FECAP.
4. **Resposta Estruturada:** O agente fornece uma resposta clara, acompanhada de links oficiais, canal responsável, prazos e a data da última atualização da fonte.
5. **Transbordo Humano (Se necessário):** Caso a dúvida fuja do escopo da base oficial ou exija intervenção manual, o agente transfere o contexto completo para a fila do atendimento humano do ASA.

1.4. Valor Esperado para o ASA e para a Instituição

- **Redução do Tempo Médio de Atendimento (TMA):** Resposta instantânea (24/7) para dúvidas recorrentes.
- **Padronização das Orientações:** Eliminação de informações divergentes, garantindo que o aluno receba orientações com base em regulamentos oficiais vigentes.
- **Eficiência Operacional:** Redução de até 60% da carga de chamados repetitivos da equipe humana do ASA.

2. Requisitos, Regras, Governança, Ética e Proteção de Dados (LGPD)

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Consulta à Base Oficial:** O agente deve recuperar orientações exclusivamente da base de conhecimento validada do ASA/FECAP.
- **RF02 - Indicação de Fonte e Atualização:** Toda resposta gerada deve exibir a fonte regulamentar e a data da última atualização.
- **RF03 - Transbordo para Atendimento Humano:** O agente deve identificar falhas de intenção ou solicitações explícitas do aluno e transferir o chamado com histórico para o ASA.
- **RF04 - Personalização por Perfil de Acesso:** O agente deve adaptar a orientação com base no perfil do usuário (ex.: ingressante, formando, bolsista).

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Tempo de Resposta:** A latência da geração de respostas deve ser inferior a 2,5 segundos.
- **RNF02 - Disponibilidade:** Alta disponibilidade do serviço de 99,5% em nuvem.
- **RNF03 - Responsividade:** Interface mobile-first totalmente adaptada para smartphones e navegadores web.

2.3. Riscos Éticos e Plano de Proteção de Dados (LGPD)

- **Mitigação de Alucinações:** Utilização de arquitetura RAG restrita (fatos restritos aos documentos oficiais do ASA), impedindo que o modelo invente procedimentos acadêmicos.
- **Privacidade de Dados (LGPD):** Anonimização de dados pessoais sensíveis nas chamadas da API do modelo de linguagem. O agente não armazena senhas nem dados financeiros confidenciais durante a sessão de chat.
- **Transparência:** O usuário é informado desde o primeiro frame que está interagindo com um Agente de Inteligência Artificial.

3. Arquitetura Preliminar, Modelo de Dados e Contratos de API

3.1. Visão Geral da Arquitetura

A solução é dividida nos seguintes módulos integrados:

1. **Front-End Mobile/Web:** Aplicativo desenvolvido em Flutter/React Native para o estudante.
2. **API Gateway & Backend:** API RESTful (Python/FastAPI) responsável pela autenticação, regras de negócio e orquestração das chamadas.
3. **Módulo de IA & RAG:** Banco de Dados Vetorial (ChromaDB/Pinecone) com as diretrizes e regulamentos da FECAP indexados, integrado ao LLM para geração de respostas com fontes.
4. **Novem / Cloud Services:** Hospedagem da infraestrutura em nuvem (AWS/GCP) com contêineres Docker.

3.2. Contrato da API (Exemplo de Payload JSON)

Endpoint de Requisição (POST /api/v1/agente/consulta):

```
JSON
{
  "student_id": "123456",
  "perfil_acesso": "Graduacao_Presencial",
  "mensagem": "Qual o prazo e como solicito a revisão de faltas?"
}
```

Endpoint de Resposta (200 OK):

```
JSON
{
  "resposta": "Para solicitar a revisão de faltas, acesse o Portal do Aluno > Menu Serviços > Requerimentos Acadêmicos. O prazo limite é de até 5 dias úteis após a publicação da frequência.",
  "fonte": "Regulamento Acadêmico FECAP - Cap. IV, Art. 12",
  "data_atualizacao_fonte": "2026-02-10",
  "links_uteis": ["https://portal.fecap.br/servicos/requerimentos"],
  "sugerir_transbordo_humano": false
}
```

4. Gestão do Projeto: Backlog, Cronograma, Responsabilidades e Validação

4.1. Divisão de Responsabilidades

- **Nicolly Soares:** Arquitetura de dados, configuração da base vetorial (RAG), validação dos contratos de API e padronização da documentação no GitHub.
- **Fernanda Loura:** Engenharia de prompts, estruturação dos fluxos do aplicativo, testes de precisão das respostas e relatório de qualidade do agente.

4.2. Métricas de Sucesso e Plano de Validação

- **Acurácia das Respostas:** Taxa de respostas corretas com base em um *dataset* de teste contendo 100 perguntas frequentes da FECAP (Meta: > 90%).
- **Taxa de Transbordo Humano:** Redução do volume de chamados repassados para a equipe humana (Meta: transbordo em menos de 20% das interações).
- **Satisfação do Estudante (CSAT):** Avaliação média ao final de cada atendimento igual ou superior a 4,5/5,0.

5. Prova de Conceito (PoC) e Protótipo do Aplicativo

- **PoC do Agente:** Implementação de script em Python utilizando LangChain/LlamaIndex integrado a um banco vetorial local contendo os PDFs dos guias do estudante do ASA/FECAP.
- **Protótipo do App:** Interface gráfica simulando a tela do smartphone do aluno com o chat interativo, exibições de *cards* de fontes e botão de transbordo direto para o WhatsApp/Atendimento do ASA.

6. Links de Entrega e Repositório

- **Repositório do Projeto:** <https://github.com/2026-2-NCC5/Projeto9>
- **Link Backlog:** [Backlog · Plano9](#)